S06 · Comunicación síncrona resiliente entre servicios

Jannys Graciela Navarro Acrota

Equipo de referencia: 09 · Casa o Nada. Tarea personal sobre Pagatu.

Aporte documentado: evolución de órdenes, cliente y pago, seguridad, comunicación, verificación y documentación individual con asistencia de herramientas.

Ejecución real: 5 de noviembre de 2026 · America/Lima. Fechas ISO en UTC pueden figurar como 6 de noviembre.

Repositorio GitHub · Stephmarc/Tareas-Distribuidas

Evidencia técnica · cuatro bloques

1. Orden con configuración externa y Eureka

El servicio de órdenes obtiene su perfil dev del Config Server en 18888 y se registra en Eureka 18761. La prueba consulta ambos endpoints reales; no deduce el registro a partir de que compile.

2. Comunicación Feign

POST /api/v1/ordenes envía únicamente producto 1 y cantidad 2. ProductoClient usa el nombre lógico pagatu-catalogo-ms. El precio unitario leído es 15.50 y el total calculado por el servidor es 31.00.

3. Circuit Breaker con catálogo detenido

El script detuvo únicamente el PID verificado del catálogo personal. Se guardaron los carritos 33, 34, 35, 36, 37 con total null. El endpoint del Circuit Breaker registró OPEN, HALF_OPEN y CLOSED tras recuperar catálogo. No se simula una caída cambiando un número de producto.

4. Cliente autónomo

Cliente tiene entidad, repositorio, servicio y controlador propios, PostgreSQL separado, Config Server y Eureka. El CRUD real respondió crear 201, actualizar 200, consultar 200 y eliminar 204 sobre un registro exclusivo de prueba.

Código real del repositorio

ProductoClient.java

Services/pagatu-orden-ms/src/main/java/pe/edu/upeu/orden/client/ProductoClient.java

```
 1 package pe.edu.upeu.orden.client;
 2
 3 import java.math.BigDecimal;
 4 import org.springframework.cloud.openfeign.FeignClient;
 5 import org.springframework.web.bind.annotation.*;
 6
 7 @FeignClient(name = "pagatu-catalogo-ms")
 8 public interface ProductoClient {
 9   @GetMapping("/api/v1/productos/{id}")
10   Producto findById(@PathVariable("id") Long id);
11
12   record Producto(Long id, String nombre, BigDecimal precio) {}
13 }
```

ProductoConsultaService.java

Services/pagatu-orden-ms/src/main/java/pe/edu/upeu/orden/service/ProductoConsultaService.java

```
11 @Slf4j
12 public class ProductoConsultaService {
13
14   private final ProductoClient cliente;
15
16   @CircuitBreaker(name = "catalogo", fallbackMethod = "fallback")
17   public ProductoClient.Producto consultar(Long id) {
18     return cliente.findById(id);
19   }
20
21   public ProductoClient.Producto fallback(Long id, Throwable ex) {
22     log.warn("Fallback activado producto={} motivo={}", id, ex.toString());
23     return null;
24   }
25 }
```

ClienteController.java

Services/pagatu-cliente-ms/src/main/java/pe/edu/upeu/cliente/ClienteController.java

```
20     this.s = s;
21   }
22
23   private Respuesta dto(Cliente c) {
24     return new Respuesta(c.id, c.nombre, c.documento);
25   }
26
27   @GetMapping
28   public List<Respuesta> listar() {
29     return s.listar().stream().map(this::dto).toList();
30   }
31
32   @GetMapping("/{id}")
33   public Respuesta obtener(@PathVariable Long id) {
34     return dto(s.obtener(id));
35   }
36
37   @PostMapping
38   @ResponseStatus(HttpStatus.CREATED)
39   public Respuesta crear(@Valid @RequestBody Datos d) {
40     return dto(s.guardar(null, d));
41   }
42
43   @PutMapping("/{id}")
44   public Respuesta actualizar(
45     @PathVariable Long id,
46     @Valid @RequestBody Datos d
47   ) {
48     return dto(s.guardar(id, d));
```

Ejecución y resultados originales

Comando reproducible: & .\scripts\Run-PersonalEvidence.ps1 -Sesion s06

Los transcripts son salida real de PowerShell y los JSON provienen de las respuestas de la aplicación. Se adjuntan completos en MkDocs. No se sustituyen por un texto de aprobación.

Orden y cliente registrados en Eureka | {"aplicaciones": ["PAGATU-PAGO-MS", "PAGATU-GATEWAY", "PAGATU-CATALOGO-MS", "PAGATU-ORDEN-MS", "PAGATU-CLIENTE-MS"]}

Configuracion externa pagatu-orden-ms | {"status": 200, "fuentes": ["file:config-repo/pagatu-orden-ms-dev.yml"]}

Configuracion externa pagatu-cliente-ms | {"status": 200, "fuentes": ["file:config-repo/pagatu-cliente-ms-dev.yml"]}

POST orden autenticada | {"status": 201, "request": {"metodoPago": "YAPE_PLIN", "detalles": [{"idProducto": 1, "cantidad": 2}]}, "response": {"id": 43, "nombre": "Orden de 891b60fa-0606-48a7-bd4c-7ef9ed5eabdf", "descripcion": null, "clienteId": "891b60fa-0606-48a7-bd4c-7ef9ed5eabdf", "estado": "PENDIENTE_PAGO", "total": 31, "detalles": [{"id": 43, "nombreProducto": "Producto de prueba", "productoId": 1, "cantidad": 2, "precioUnitario": 15.5, "ordenId": 43}]}, "trace": "personal-s06-9f0b1360-831a-4c3a-b52c-fe255c862b77"}

Feign obtiene precio real: 2 x 15.50 | {"total": 31}

Cliente-ms CRUD crear | {"status": 201, "response": {"id": 3, "nombre": "Cliente practica personal 1793935592521", "documento": "DOC-DEMO"}}

Cliente-ms CRUD actualizar | {"status": 200, "response": {"id": 3, "nombre": "Cliente evidencia actualizado", "documento": "DOC-DEMO"}}

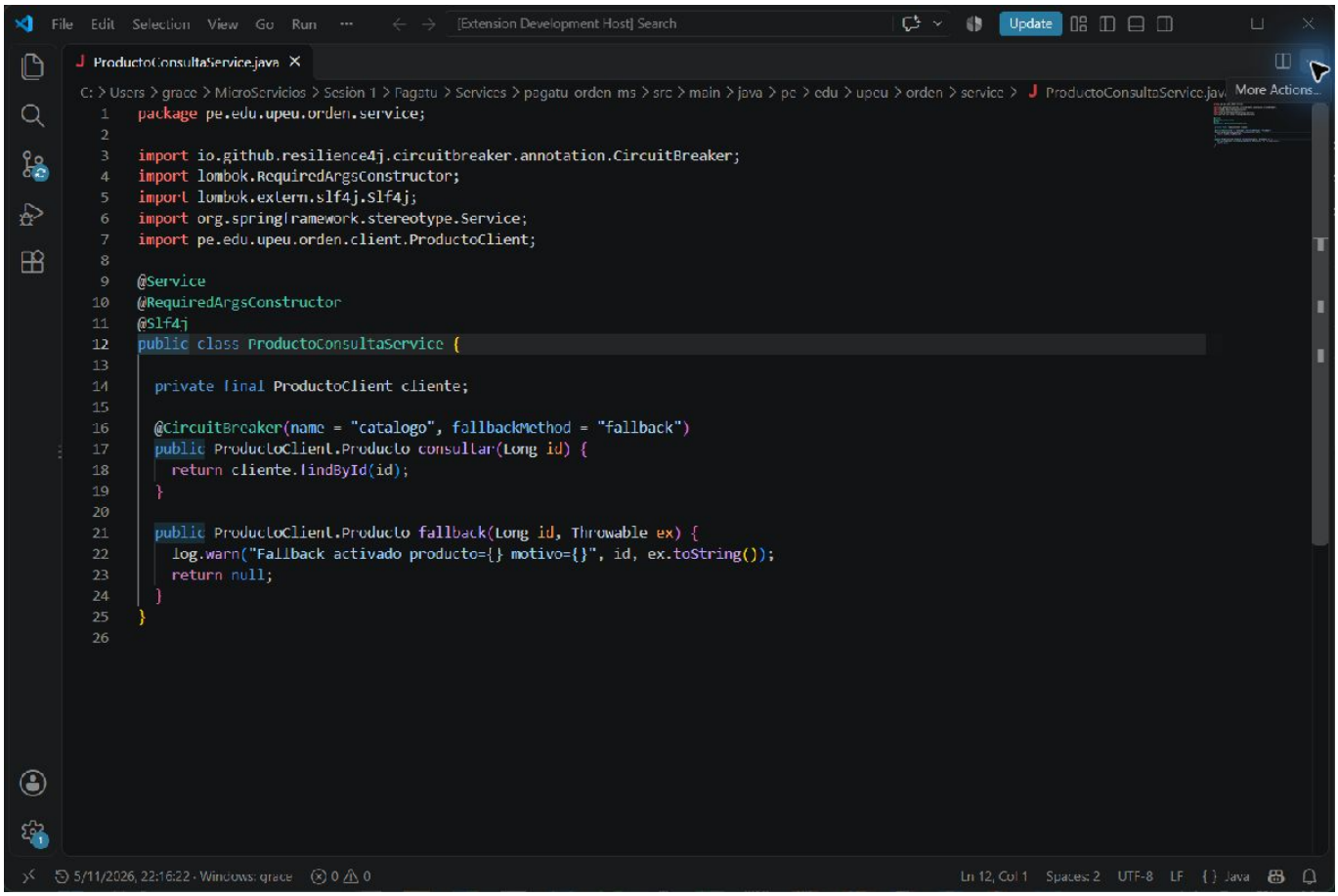
Cliente-ms CRUD consultar | {"status": 200, "response": {"id": 3, "nombre": "Cliente evidencia actualizado", "documento": "DOC-DEMO"}}

Cliente-ms CRUD eliminar registro exclusivo | {"status": 204, "id": 3}

Estado final de orden 43 | {"estado": "PAGADA", "total": 31}

Resiliencia real: {"carritos": [{"id": 33, "estado": "CARRITO", "total": null}, {"id": 34, "estado": "CARRITO", "total": null}, {"id": 35, "estado": "CARRITO", "total": null}, {"id": 36, "estado": "CARRITO", "total": null}, {"id": 37, "estado": "CARRITO", "total": null}], "estados": ["OPEN", "HALF_OPEN", "CLOSED"]}

Captura real



Captura íntegra, sin edición de resultados ni fechas. S06 circuit breaker codigo. La salida original completa está vinculada en MkDocs.

Hallazgo y reflexión técnica

Error o hallazgo real

Se detectó el riesgo de reutilización de PID al reiniciar servicios: un PID guardado puede pertenecer a otro programa. Los scripts ahora verifican java.exe y la ruta del módulo antes de detenerlo o considerarlo iniciado.

Reflexión técnica

Un timeout limita cuánto espera una llamada individual.

Aumentarlo hace que cada petición bloqueada retenga recursos más tiempo.

El Circuit Breaker observa fallos y abre el circuito al superar el umbral.

Mientras está OPEN evita insistir contra una dependencia que sigue caída.

HALF_OPEN permite comprobar su recuperación con pocas llamadas.

Guardar CARRITO conserva la intención sin inventar precios ni confirmar un pago.

Cada servicio posee su base para evolucionar sin tablas compartidas entre dominios.

Límite de alcance: esta entrega personal usa Pagatu; la adaptación al Proyecto Sello grupal CASAS se evalúa por separado. No se atribuye una defensa oral realizada ni una nota de evaluación.

Anexo · Feedback de la sesión

Campos personales pendientes de completar por Jannys. No se inventan respuestas sobre la experiencia, comprensión, esfuerzo o satisfacción en clase.

1. ¿Cuál es el aprendizaje más importante que te llevas de la clase de hoy?

2. ¿Qué punto de la clase te resultó más confuso o te dejó con dudas?

3. ¿Tienes alguna pregunta para la siguiente clase?

4. Nivel de comprensión: Entendido / Más o menos / Necesito ayuda.

5. ¿Cómo puede ayudarte el docente a comprender mejor el tema?

6. Participación: Muy comprometido/a / Comprometido/a / Poco comprometido/a.

7. Satisfacción con la clase: 1 a 10.